

Esercizio (9/07/2019)

Sia $L^2(-\pi; \pi)$ e $f(x) = \cos ax$ con $a \in \mathbb{C}$.

Determinare lo sviluppo in serie di Fourier.

La serie converge in L^2 ? Converte anche puntualmente?

Si ottenga da questo risultato uno sviluppo di funzioni RAZIONALI per $\frac{1}{\sin z}$ e $\cot z$.

Determinare e giustificare uno sviluppo analogo per $\frac{1}{\sin^2 z}$

$$f(x) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(kx)$$

$$a \in \mathbb{C} \Rightarrow a = R + iI$$

$$\cos(ax) = \cos(Rx + iIx) = \cos Rx \cos(iIx) - \sin Rx \sin(iIx)$$

$$= \cos Rx \cosh(Ix) - \sin Rx \sinh(Ix)$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{è una funzione pari}} \Rightarrow b_k = 0 \quad \forall k$$

$$a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} dx \cos(ax) \cos(kx)$$

$$\left(\frac{e^{iax} + e^{-iax}}{2} \right) \left(\frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} \right) = \frac{1}{4} \left[e^{i(a+k)x} + e^{i(k-a)x} + e^{i(a-k)x} + e^{-i(a+k)x} \right]$$

$$\xrightarrow{\int dx} \frac{1}{4} \left[\frac{e^{i(a+k)x}}{i(a+k)} + \frac{e^{i(k-a)x}}{i(k-a)} + \frac{e^{i(a-k)x}}{i(a-k)} + \frac{e^{-i(a+k)x}}{-i(a+k)} \right]$$

$$\frac{1}{4} \left[\frac{e^{i(a+k)x}}{i(a+k)} + \frac{e^{i(k-a)x}}{i(k-a)} + \frac{e^{i(a-k)x}}{i(a-k)} + \frac{e^{-i(a+k)x}}{-i(a+k)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((a+k)x)}{(k+a)} + \frac{\sin((k-a)x)}{(k-a)} \right] = F(x)$$

$$a_k = \frac{2}{\pi} F(x) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin((a+k)\pi)}{k+a} + \frac{\sin((k-a)\pi)}{k-a} \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(a\pi) \cos(k\pi) + \cancel{\cos(a\pi) \sin(k\pi)}}{k+a} + \frac{\sin(k\pi) \cancel{\cos(a\pi)} - \cancel{\sin(k\pi) \cos(a\pi)}}{k-a} \right]$$

$$k \in \mathbb{N} \Rightarrow \sin(k\pi) = 0 \quad \cos(k\pi) = (-1)^k$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\sin(a\pi) \left(\frac{(-1)^k}{k+a} - \frac{(-1)^k}{k-a} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[(-1)^k \sin(a\pi) \left[\frac{k-a - k-a}{k^2 - a^2} \right] \right]$$

$$= -\frac{2a}{\pi} (-1)^k \frac{\sin(a\pi)}{k^2 - a^2}$$

perché \$a_0\$ ha \$\frac{1}{2}\$
norma del termine costante.

$$\Rightarrow \cos(ax) = \frac{1}{\pi a} \sin(a\pi) + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2a}{\pi} (-1)^k \frac{\sin(a\pi)}{a^2 - k^2}$$

• La serie converge in L^2 perché $\{1, \cos kx, \sin(kx)\}_{k \in \mathbb{N}}$ è una base di L^2 .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int \left| \cos ax - \sum_{k=0}^n \dots \right|^2 dx = 0$$

la serie converge anche puntualmente perché la funzione è continua.

ii) Trovare uno sviluppo per $1/\sin z$

$$\cos(ax) = \frac{1}{\pi a} \sin(a\pi) + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2a}{\pi} (-1)^k \frac{\sin(a\pi)}{a^2 - k^2} \quad (\star)$$

valuto $(\star)$ per $a = \frac{z}{\pi}$ e $x=0$

$$\Rightarrow \cos 0 = 1 = \frac{1}{\pi} \sin(z) + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2z}{\pi^2} (-1)^k \frac{\sin(z)\pi^2}{z^2 - \pi^2 k^2}$$

$$1 = \sin(z) \cdot \left[\frac{1}{z} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2z (-1)^k}{z^2 - \pi^2 k^2} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sin(z)} = \frac{1}{z} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2z (-1)^k}{z^2 - \pi^2 k^2}$$

• per trovare uno sviluppo di $\cot z$ partendo

$$a = \frac{z}{\pi} \quad e \quad x = \pi$$

$$\Rightarrow \cot z = \frac{\sin z}{z} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2z}{\pi^2 k^2} (-1)^k \frac{\sin(z)}{z^2 - \pi^2 k^2}$$

$$\Rightarrow \cot z = \frac{1}{z} + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{2z}{z^2 - \pi^2 k^2}$$

• per $\frac{1}{\sin^2 z}$ uso che $-\frac{d}{dz} \cot z = \frac{1}{\sin^2 z}$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sin^2 z} = -\frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \left[\frac{2(z^2 - \pi^2 k^2) - 4z^2}{(z^2 - \pi^2 k^2)^2} \right] \quad \checkmark$$

TRASFORMATE DI FOURIER

come operatori in L^p

TRASFORMATE DI FOURIER in L^1

$$(Ff)(k) \equiv \int_{\mathbb{R}} dx e^{ikx} f(x) \equiv \hat{f}(k)$$

$$f \in L^1 \Rightarrow e^{ikx} f(x) \in L^1$$

proprietà

- $f(t)$ reale $\Rightarrow \hat{f}(-k) = \hat{f}^*(k)$
- $f(t)$ reale pari $\Rightarrow \hat{f}$ reale pari
- $f(t)$ reale dispari $\Rightarrow \hat{f}$ immaginario dispari
- F-trasform. è lineare.
- $\hat{f}(k)$ è limitato
- $F(e^{-iax} f(x)) = \hat{f}(k-a)$
- Teo Riemann-Lebesgue $\lim_{k \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(k) = 0$
- $f_1 * f_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-t) f_2(t) dt$
 $\Rightarrow F(f_1 * f_2) = \hat{f}_1 \cdot \hat{f}_2$

- $f(x) \in L^1(\mathbb{R}) \Rightarrow \hat{f}(k)$ è continua in k

$\mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ spazio delle funzioni continue e limitate

$$\Rightarrow F: L^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$$

- $\frac{dg}{dk} = F(ix f(x))$ e $F\left(\frac{df}{dx}\right) = -ik F(f(x))$

① es. 4 19/06/2019

si consideri la trasformata di Fourier $\hat{f}(k)$ di

$$f(x) = (1+x^2)^{-2}$$

cosa sapere dire a priori del suo andamento a grandi k ?

Dell'esistenza e regolarità di $\hat{f}'(k)$, $\hat{f}''(k)$ etc?

Calcolare $\hat{f}(k)$ e controllare che il risultato rispetti le attese.

• $f \in L^1(\mathbb{R})$ infatti $f(x) \sim \frac{1}{x^4}$ per $x \rightarrow \pm \infty$

$\Rightarrow$ integrale converge.

Inoltre le derivate di qualsiasi ordine esistono e sono in $L^1(\mathbb{R})$.

Esistono anche composizioni di funzioni: $C^\infty(\mathbb{R})$ inoltre si
(vede $f(x) \sim x^{-2(2+n)}$, $x^n \sim x^{-n-4} \Rightarrow$ converge sempre)

$\Rightarrow$ Teorema di Riemann Lebesgue

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} |F(f)(k)| = 0$$

$\leftarrow$ vale anche per le derivate perché in L^1

$$\text{ma } F\left(\frac{d^n}{dx^n} f\right) = (-ik)^n \hat{f}(k) \quad \text{ma}$$

$$|k^n \hat{f}(k)| \rightarrow 0 \quad \forall n$$

$$\cdot \hat{f}'(k) = \frac{d}{dk} \int_{\mathbb{R}} dx e^{ikx} \frac{1}{(1+x^2)^2} = \int_{\mathbb{R}} dx ix e^{ikx} \frac{1}{(1+x^2)^2}$$

$$\cdot \hat{f}''(k) = \int_{\mathbb{R}} dx (-x^2) e^{ikx} \frac{1}{(1+x^2)^2}$$

per $x \rightarrow +\infty$

$$\frac{1}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{x^4} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{-2} \sim \frac{1}{x^4}$$

$$\Rightarrow \left| ix e^{ikx} \frac{1}{(1+x^2)^2} \right| \sim \frac{1}{x^3} \Rightarrow \text{integrabile (per } x \rightarrow \pm\infty) \in \mathcal{L}^1$$

$$\left| -x^2 e^{ikx} \frac{1}{(1+x^2)^2} \right| \sim \frac{1}{x^2} \Rightarrow \text{integrabile (per } x \rightarrow \pm\infty) \in \mathcal{L}^1$$

essendo $\mathcal{L}^1$, posso vedere le derivate come trasformate di Fourier di altre opportune funzioni

→ Per il teorema di Riemann-Lebesgue

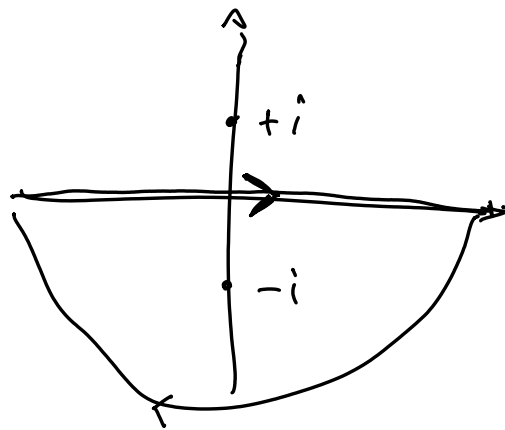
$$|\hat{f}'(k)| \text{ e } |\hat{f}''(k)| \rightarrow 0 \text{ per } k \rightarrow \infty$$

Nella si può dire a priori su comportamento e esistenza delle altre derivate.

procediamo al calcolo esplicito.

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dx e^{-ikx} \frac{1}{(1+x^2)^2}$$

poli di ordine 2 in $\pm i$



$f(x)$ pari

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ikx} \frac{1}{(1+x^2)^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{\cos kx}{(1+x^2)^2} - \frac{i \sin kx}{(1+x^2)^2}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{\cos(kx)}{(1+x^2)^2}$$

perde dispari

$$\Rightarrow \hat{f}(k) = \hat{f}(-k) \Rightarrow \text{calcolo per } k > 0 \text{ e generalizzo.}$$

$k > 0 \Rightarrow$ chiudo nell'LTEP e uso il Lemma di Jordan. $f(x)$ limitata per $x \rightarrow \pm\infty$

$$\text{es. } \frac{1}{(1+x^2)^2} < 1$$

$$\Rightarrow \hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ikx} f(x) = \oint dx e^{-ikx} f(x) = -2\pi i \text{Res}(f, x=i)$$

devo calcolare il polo di ordine 2

⇒ sviluppo in $z = -i$

$$\frac{1}{P(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(z_k)} \frac{1}{z - z_k}$$

$$\frac{e^{-ikz}}{(1+z^2)^2} = e^{-ikz} \left[\frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right) \right]^2$$

$$= -\frac{1}{4} e^{-ikz} \left[\frac{1}{(z-i)^2} + \frac{1}{(z+i)^2} - 2 \frac{1}{(z-i)(z+i)} \right]$$

$$\frac{1}{(z-i)^2} = \frac{1}{(z+i-2i)^2} = \frac{1}{(-2i)^2 \left[1 - \frac{z+i}{2i} \right]^2} = -\frac{1}{4} \left(1 + \frac{z+i}{i} \right)$$

⇒ termine che entra solo nella parte regolare $O(1)$ della serie

analogamente

$$-2 \frac{1}{(z-i)(z+i)} = \frac{2}{2i} \frac{1}{z+i} + O(1)$$

$$\Rightarrow = -\frac{1}{4} e^{+ik i} e^{-ik(z+i)} \left[\frac{1}{(z+i)^2} - i \frac{1}{z+i} + O(1) \right]$$

$$= -\frac{1}{4} e^{-|k|} \left[\frac{1}{(z+i)^2} - \frac{i}{z+i} - \frac{ik}{z+i} + O(1) \right]$$

$$\Rightarrow c_{-1} = +\frac{1}{4} e^{-|k|} (i + ik) = +\frac{i}{4} e^{-|k|} (1 + |k|) \quad \text{per } k > 0$$

$$\Rightarrow \hat{f}(k) = \hat{f}(-k) = -2\pi i \left(\frac{i}{4} \right) e^{-|k|} (1 + |k|) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$= -\frac{\pi}{2} e^{-|k|} (1 + |k|) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

Si può vedere che soddisfa tutte le proprietà
viste prima.

26/07/2018

Calcolare la trasformata di Fourier di

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+(x-y)^2)(1+y^2)} dy$$

$$(Ff)(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \frac{1}{1+(x-y)^2} \frac{1}{(1+y^2)}$$

$$\stackrel{\uparrow}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{\sqrt{2\pi}} e^{-iku} e^{-iky} \frac{1}{1+u^2} \frac{1}{1+y^2}$$

$$u = x-y$$
$$= \sqrt{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} du \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-iku} \frac{1}{1+u^2} \right]^2$$

$$= \sqrt{2\pi} \left[F\left(\frac{1}{1+u^2}\right)(k) \right]^2$$

$$h(u) \equiv \frac{1}{1+u^2} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$$
$$\in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$$

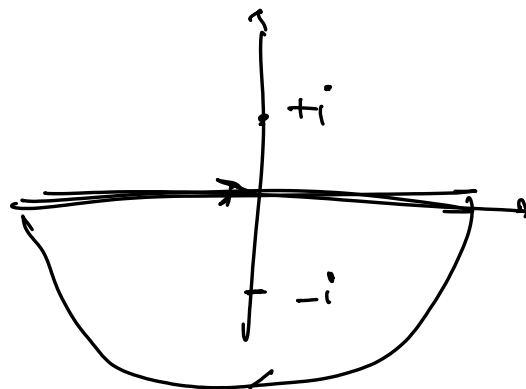
⇒ calcoliamo la trasformata.

1) osserviamo che $h(u) = \frac{1}{1+u^2}$ è pari

$$\Rightarrow \hat{h}(k) = \hat{h}(-k)$$

⇒ supponiamo $k > 0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{\sqrt{2\pi}} e^{-iku} \frac{1}{1+u^2}$$



$$k > 0, \left| \frac{1}{1+u^2} \right| < 1 \text{ per } |u| \rightarrow +\infty$$

⇒ posso usare il lemma di Jordan chiudendo nel LHP

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{\sqrt{2\pi}} e^{-iku} \frac{1}{1+u^2} = -2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-iku}}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1+u^2}, u = -i \right]$$

$$= -2\pi i \lim_{u \rightarrow -i} \frac{u+i}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-iku}}{(u+i)(u-i)} = \frac{-2\pi i}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-k}}{-2i} = \frac{\pi}{\sqrt{2\pi}} e^{-k} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-k}$$

$$\Rightarrow \hat{h}(k) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-|k|}$$

$$\Rightarrow \hat{f}(k) = \sqrt{2\pi} \frac{\pi}{2} e^{-2|k|}$$

19/02/2019 - Trovare un soluzione dell'equazione integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \underbrace{f(x-y)}_{g(y)} \underbrace{e^{-y^2}}_{h(x)} = - \underbrace{\frac{\sqrt{\pi}}{8}}_{h(x)} x e^{-\frac{3}{4}x^2}$$

L'equazione è $f(x) * g(y) = h(x)$

$$\Rightarrow F(f * g) = Fh$$

$$\downarrow$$

$$\sqrt{2\pi} F(f) \cdot F(g) = Fh$$

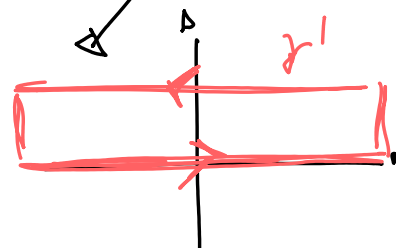
$$\Rightarrow (Ff)(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{(Fh)(k)}{(Fg)(k)}$$

$$\begin{aligned} A) (Fg)(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iky} e^{-y^2} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dy e^{-(y^2 + iky - \frac{k^2}{4})} e^{\frac{k^2}{4}} \\ &= \frac{e^{-\frac{k^2}{4}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dy e^{-\left(y + i\frac{k}{2}\right)^2} = \frac{e^{-\frac{k^2}{4}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} du e^{-u^2} \\ &\quad u = y + i\frac{k}{2} \end{aligned}$$

$$= \frac{e^{-\frac{k^2}{4}}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{k^2}{4}}$$

Nota: questo cambio di variabile fornisce un offset immaginario al percorso di integrazione Γ' .

Perché è uguale all'intera la sott'asse reale?



$$(Fh)(k) = -\frac{\sqrt{\pi}}{8} i \partial_k \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{2u}} e^{-\frac{3}{4}x^2} e^{-ikx} \right] = \star$$

$\Rightarrow$ uso lo stesso metodo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{2u}} e^{-\frac{3}{4}x^2 + \frac{4}{3}ikx - \frac{4}{9}k^2} e^{-k^2/3}$$

$$= \frac{e^{-k^2/3}}{\sqrt{2u}} \sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-k^2/3}$$

$$\Rightarrow \star = -\frac{\sqrt{\pi}}{8} i \partial_k \left[\sqrt{\frac{2}{3}} e^{-k^2/3} \right] = -\frac{\sqrt{\pi}}{8} i \sqrt{\frac{2}{3}} \left[-\frac{2k}{3} e^{-k^2/3} \right]$$

$$= \frac{i}{12} \sqrt{\frac{2\pi}{3}} k e^{-k^2/3}$$

$$\Rightarrow (Ff)(k) = \frac{1}{\sqrt{2u}} + \frac{i}{12} \sqrt{\frac{2\pi}{3}} k e^{-k^2/3} \sqrt{2} e^{k^2/4} = \frac{i}{12} \sqrt{\frac{2}{3}} k e^{-k^2/12}$$

Ora antitrasformiamo

$$f(x) = (F^{-1}f)(x) = \frac{1}{\sqrt{2u}} \partial_x \int_{-\infty}^{+\infty} e^{+ikx} \frac{1}{12} \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-k^2/12} dk$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2u} \cdot 12} \sqrt{\frac{2}{3}} \partial_x \left[\sqrt{\pi} e^{-3x^2} \right] = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{12} \cdot 12} (-6x) e^{-3x^2} = -x e^{-3x^2}$$

Tema d'esame 29/01/2019

Usando il lemma di Riemann-Lebesgue si calcoli

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} dx \frac{\sin(nx)}{x \sqrt{1+x^2}}$$

R.L $f \in L^1 \Rightarrow \hat{f}$ limitata, continua e

$$\lim_{|k| \rightarrow +\infty} |(\hat{f})(k)| = 0$$

$$f(x) = \frac{1}{x \sqrt{1+x^2}} \quad \text{dispari}$$

$$(\hat{f})(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-inx} f(x)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \underbrace{\cos(nx)}_{\text{dispari} \Rightarrow 0} f(x) - i \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \sin(nx) f(x)$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{\sin(nx)}{x \sqrt{1+x^2}} \longrightarrow 0 \quad \text{se } f \in L^1(\mathbb{R})$$

titolo la funzione $f(x)$

$\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$ non è integrabile in 0.

Infatti: $f(x) \sim \frac{1}{x}$ per $x \rightarrow 0$

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{x\sqrt{1+x^2}} dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x\sqrt{1+x^2}} dx}_{\textcircled{I}} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{x\sqrt{1+x^2}} dx}_{\textcircled{II}}$$

$\textcircled{II}$ equivale a $f\left(\begin{cases} \frac{\sin(nx)}{x\sqrt{1+x^2}} & |x| > 1 \\ 0 & |x| < 1 \end{cases}\right)$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})}$

$\Rightarrow$ Per Teo di R-L $\rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$

$$\textcircled{I} \int_0^1 dx \frac{\sin(nx)}{x\sqrt{1+x^2}} = \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x} + \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x} \left[\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - 1 \right]$$

nel secondo addendo $\frac{1}{x} \left[\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - 1 \right] \sim \frac{1}{x} \left[1 - \frac{1}{2}x^2 - 1 \right]$

$$\sim -\frac{1}{2}x \in \mathcal{L}^1([0,1])$$

$\Rightarrow$ si può applicare R-L.

$nx = x'$
infine $dx = \frac{dx'}{n}$

Integrale notevole

$$\int_0^1 \frac{\sin nx}{x} dx = \int_0^n \frac{\sin(x')}{x'} = \frac{1}{2} \int_{-n}^n \frac{\sin x}{x} dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$$

vale il risultato dell'esercizio